論文分類(Taxonomy Coding)の現状定義 — ミーティング用

作成日: 2026-10-19 / 状態: **現状の整理。新しい決定は含まない** 対象: Phase 4 を通過した採択論文(現時点で 149 件。Rev.28、2026-10-19。旧: 152 件)を、どの項目で・どの手法で・どの基準で分類するか **正とする出典**: `SelfScaleSurvey/main.tex` (以下「論文」)。行番号は 2026-10-19 時点。補助: `docs/protocol/rule.md` §3.3、`docs/protocol/phase4_sheet_design.md` §7

> 凡例:【論文】= 論文本文に書かれている定義。【未定】= 論文に書かれておらず、決める必要がある点。【読み取り】= 論文の記述から私が導いた解釈で、合意が要る。

---

0. 全体像 (Overview)

項目	内容	出典
分類の単位	採択された**研究(study)**ごとに、3 軸それぞれ 1 値を割り当てる	論文 L256-258, L905-906
軸の関係	3 軸は互いに独立(orthogonal)。同じ論文が 3 軸に 1 つずつ値を持つ	L905-906
コーディング者	2 名が**全文**を独立に読んで分類、不一致は協議で解決	L905-907
成果物	コーディングブック(coding book)と研究ごとのコーディングシート(per-study coding sheet)を公開	L907-908
LLM	分類を含むいかなる判断にも使わない	L1363-1365
目的	軸 1 = RQ1、軸 2 = RQ2(軸 1 との表で intervention–evaluation gap を数える)、軸 3 = RQ3 に対応	L233-246, L1149-1157

3 軸の要約

軸	英語名	問い	値
軸 1	Intervention modality	何を操作したか	Unimodal(visual)[Global / Local / Perspective]、Multimodal(two-way)、Multimodal(three-way or more)
軸 2	Evaluation referent	何を測ったか	Self-scale dominant (S)、World-scale dominant (W)、Ambiguous/mixed (A)
軸 3	Reported arbitration outcome	著者は何が勝ったと報告したか	Stimulus-overriding、Context-dominant、Conflict/threshold

---

1. 軸 1 — 介入モダリティ (Intervention modality) → RQ1

【論文 L909-920】

1.1 値と定義

値	定義	例
Unimodal (visual)	視覚情報**のみ**を操作する	下の 3 つの下位区分

値	定義	例
├ Visual-Global	アバターの**全身**の描画ジオメトリを拡大縮小する。アイハイトと IPD はカメラが拡縮後の身体に追従するので結果的に動くが、**別コードにはしない**	アバター全体のサイズ
├ Visual-Local	**身体の一部**のジオメトリだけを拡縮し、他は変えない。**全身と部位の両方を拡縮した研究は Global**	手のサイズ
└ Visual-Perspective	身体ジオメトリは**変えず**、視点パラメータだけをアバターと独立に動かす	アイハイト、IPD をアバターの実寸から切り離して操作
Multimodal (two-way)	視覚+**もう 1 つ**の感覚チャネルを**同期**して提示	Visual-Tactile / Visual-Motor / Visual-Auditory
Multimodal (three-way or more)	視覚+**2 つ以上**の感覚チャネル	例: Visual-Tactile-Auditory(rule.md)

1.2 下位区分の判定の流れ【読み取り】(論文の規則をそのまま順に並べたもの)

1. 視覚以外に、同期して提示した感覚チャネルがあるか → あれば Multimodal(チャネル数で two-way / three-way or more)
2. なければ Unimodal(visual)。レンダリングされた身体ジオメトリを変えたか - 全身を変えた(全身+部位の両方を含む)→ **Global** - 部位だけ → **Local** - ジオメトリは変えず視点パラメータだけ → **Perspective**

1.3 関連する背景 (Background の記述 L338-381)

- Global の代表: Being Barbie 系(van der Hoort 2011)、child body(Banakou 2013)、avatar scaling(Hartman 2020)、Gulliver(Serino 2020)
- Local の代表: own hand の拡大(Linkenauger 2013)、Ogawa 2017/2018
- Perspective の代表: eye height(Leyrer 2011, Wolf 2020)、eye height と IPD の分離(Kim & Interrante 2017)
- **action-contingent(自分の動作に連動する)な非視覚手がかり**は、下位区分ではなく**横断的な着目点**(L369-381)。足音の音(Tajadura-Jiménez)、落下物のオーディオ-触覚、足裏振動(Kitazaki 2021)など。論文は「`k` 件がこの種の手がかりを使う」と数える設計(L209, L381)

1.4【未定】

- **非視覚のみ(例: 聴覚だけ、触覚だけ)の研究の置き場がない。**「Unimodal=視覚のみ」と定義されており、視覚が基準チャネルとして固定されている。→ 軸 1 に非視覚カテゴリを設けるか(phase4_sheet_design §7 の保留事項)
- 「同期(synchronised)」の最低条件。時間的に同期していない/非随伴の音や触覚が付いているだけの場合に Multimodal とみなすか
- 視覚と同じ刺激の「提示」と「操作」の区別。ベースライン条件で提示されるだけのチャネルは数えるか(比較される独立変数になっているチャネルか)
- 1 本の論文に複数の実験・条件があるときの単位(論文は study 単位。複数実験で最も多チャネルの条件を採るのか、全実験を通じて採るのか)

---

2. 軸 2 — 評価の参照対象 (Evaluation referent) → RQ2

【論文 L922-928】

2.1 値と定義

値	定義	例(論文記載)
Self-scale dominant (S)	測定が**参加者自身の身体のサイズ**に向いている	自分の身長の推定、body-image 尺度、**身体に関連づけた**リーチ/アフォーダンス判断
World-scale dominant (W)	測定が**環境**に向いている	物体サイズのマッチング、egocentric distance の推定
Ambiguous/mixed (A)	測定が両者を**分離しない**、または**両方を報告しているが参照先を区別していない**	—

軸 2 は intervention–evaluation gap(身体スキーマを狙った介入を、外界向けの測定だけで評価している)を数えるための軸。軸 1 × 軸 2 のクロス集計が RQ2 の中心(L1149-1157)。

2.2 補足 (Background L317-323)

- Gallagher の区別: **body image**(意識的・評価的な表象 → 質問紙、図形評定尺度)と **body schema**(非意識的な感覚運動系 → 固有受容ドリフト、リーチ/アフォーダンス判断)。
- 論文は**どちらも軸 2 の self-referred 側**とする。ただし「スケール操作が両者に同じ影響を与えるとは限らない」として、軸 2 の内部で区別を残す含み。

2.3【未定】

- **コードの単位が study か measure か。** 1 研究が S の測定と W の測定を**別々に**報告する場合、論文の定義では「両方を報告しているが参照先を区別していない」ものだけが A に読める。区別して両方報告している研究が A なのか、S+W なのかが書かれていない。一方、序論は「W のみ `m` 件、W と自己参照指標を併用 `p` 件」と数える設計(L213-215)で、**S のみ / W のみ / 併用**の 3 区分が実質必要
- Ownership(身体所有感)の質問紙や proprioceptive drift が S か(O 基準で「身体所有感だけで足りるか」という Phase 4 の保留とも連動)
- 「dominant」の閾値(主たる測定がどちらかをどう決めるか)。主要アウトカムで決めるのか、測定の数の多数決か
- 客観的運動出力(歩幅など)の扱い

---

3. 軸 3 — 報告された調停結果 (Reported arbitration outcome) → RQ3

【論文 L930-941】

3.1 理論的位置づけ

ベイズ的な cue integration(MLE、式 (1))と causal inference(式 (2))の枠組み(Section 2.3, L385-435)。現在の**感覚刺激 (Stimulus / likelihood)**と**過去の知識・文脈(Context / prior)**のどちらが最終的に知覚を支配したか、という**結果の着地点**で分類する。

3.2 値と定義

値	定義(その研究はどう結論づけたか)
Stimulus-overriding	足音や振動、強い visuomotor synchrony などの**物理的刺激**が事前知識を上書きし、**身体スキーマが更新された**(自己サイズが変容した)と報告
Context-dominant	トップダウンの知識や**文脈手がかり**が勝ち、報告された結果が**環境の変容(miniaturisation reading)またはエラー**だった
Conflict/threshold	刺激と文脈を**意図的に衝突**させ、知覚が**反転する境界**(どの倍率・条件で逆転するか)を探った

3.3 最も重要な規則

> **軸 3 は「著者が報告したこと」を記録する。我々の再解析ではない。**研究の設計が 2 つの解釈(自己が変わった/世界が変わった)を区別できないときは、**それ自体を記録する。**そうした研究は軸 2 で A に分類されるものと一致する。(論文 L939-941)

- 論文はこの軸が最も判断が割れやすいと自認している:「著者が報告した結果を符号化しており、報告が曖昧なことがある」(Threats to Validity, L1360-1361)。

3.4【未定】(phase4_sheet_design §7 の保留事項に対応)

- **著者が帰属を明示していないとき**の既定コーディング規則。推定してコードするのか、第 4 の値 **"Not stated"** を設けるのか。論文は「帰属を述べる研究は `q` 件、残りは読者に委ねる」(L225-229)と数える設計であり、**Not stated を数えることを前提にした書き方**になっている
- 3 値のどれにも当たらない結果(効果なし/null、部分的な更新など)の置き場。例: 非視覚手がかりを使ったが null だった研究(L209-210)
- Conflict/threshold の「意図的」の判定(倍率を複数段階に振っただけで足りるか、反転点を目的に探索したことが要るか)
- 軸 3 は「刺激を与えた」研究が前提に見える。刺激の操作がなく測定だけの研究(例: 既存の身体サイズでの判断)をどうするか

---

4. 分類の手続き (Procedure)

項目	現状
入力	Phase 4 で適格と判定された全文
体制	2 名のコーディング者が**独立**に全文から分類 → 不一致は**協議**(L905-907)
誰が	【未定】Phase 4 は 3 名中 2 名の割当(著者×Kataoka / 著者×Watanabe / Kataoka×Watanabe)。分類も同じペアで行うか
一致度	【未定】**分類に κ を付けるか。**論文には「coding book と coding sheet を公開」とだけあり、κ の記載はない(スクリーニングと Phase 4 は κ を報告)。Threats では「dual independent assessment, reported κ, documented consensus」と読める記述(L1359)があり、付ける方向に読める
コーディングブック	論文は公開すると書いているが**未作成。**この文書の §1〜§3 がその素地
調整	【読み取り】本番前に較正セット(数件〜十数件)を全員で分類して基準をすり合わせるのが、スクリーニングでの経験(κ 初回低値)に照らして妥当。未決

---

5. 分類とは別に、論文が集計を予定している変数(抽出項目)

分類の 3 軸ではないが、論文の Section 5〜8 が数える設計になっている変数。コーディング時に**同時に拾わないと全文を読み直す**ことになる。`phase4_sheet_design.md` §7 の「事実の抽出列」と重なる。

変数	使う場所	論文の箇所
出版年、Venue、分野(HCI / VR / CG / 心理・認知科学)	時系列トレンド、HCI と心理学の収束	L1074-1096

変数	使う場所	論文の箇所
HMD の機種(発売年との対応)	時系列トレンド	L1079-1080
action-contingent な聴覚/触覚手がかりの有無、効果なし(null)か	序論の主張、RQ1	L205-210
自己参照の測定の併用の有無	RQ2	L213-215
帰属の明示の有無	RQ3	L225-229
スケーリング倍率、拡大/縮小の方向、反転点・飽和点	RQ3(Section 7.2)	L1161-1172
非視覚パラメータ(音: 周波数重心・ピッチ・残響・遅延/リズム。触覚: 振動周波数・振幅・接触タイミング)	Section 7.3 のパラメータ表	L1193-1204
課題の種類(リーチ/把持、歩行/移動、静的距離推定、サイズマッチング)と有効だったモダリティ	Section 8.1	L1212-1218
社会的文脈(他のアバターあり/単独)	Section 8.3	L1228-1233
参加者属性(身長、VR 経験、性別、年齢)とモデレータ分析の有無	Section 8.4	L1235-1239

6. 前段の適格基準 (PICOS、参考)

分類の対象になるのは次の基準を通過した研究。論文 Table 2(L762-781)より。

	基準	English
P	健常成人。小児、臨床集団として募集した高齢者、患者は除外	Healthy adults
I	HMD の VR 環境での身体的/空間的スケールの操作、および/またはスケールに関わる多感覚刺激の提示	Manipulation of bodily or spatial scale in HMD-VR and/or multisensory stimuli
C	スケール操作の有無、倍率間、視覚単独と多感覚の比較	Presence vs absence, across factors, or visual-only vs multisensory
O	自己/世界のスケール知覚の**定量**測定(主観的サイズ推定、距離知覚、アフォーダンス判断、身体所有感、客観的運動出力)	Quantitative measurement of self-/world-scale perception
S	客観的なユーザー実験を伴う実証研究。ポジションペーパー、ユーザー評価のない技術報告、総説は除外	Empirical study with user experiment

7. 論文と rule.md の差(要統一)

点	論文	rule.md §3.3
軸 1 の下位区分の定義	**あり**(Global/Local/Perspective の判定基準、Rev.26 で §2.2・§4 を統一)	名称のみ(定義なし)
軸 3 の名称	"Reported arbitration outcome"(著者の報告を記録)	「認知プロセスの基盤(パワーバランスの決着)」
軸 3 の注記	「著者が報告したこと、再解析ではない」を明記	記載なし
コーディング体制	2 名独立+協議	記載なし

→ 分類を始める前に、論文側の定義を rule.md に反映するか、コーディングブックを正とするかを決める。

---

8. ミーティングで決めたいこと(論点一覧)

優先度の高い順。★は分類の開始前に必須。

1. ★ **軸 3 に "Not stated" を設けるか**(著者が帰属を明示しないとき)。設けない場合の既定規則
2. ★ **軸 1 に非視覚のみのカテゴリを設けるか**。設けない場合、非視覚のみの研究は適格か
3. ★ **コードの単位**(study 単位か、実験/測定単位か)と、複数実験を含む論文の扱い
4. ★ **軸 2 の S+W 併用の扱い**(A に含めるか、独立した値にするか)と「dominant」の閾値
5. **分類に κ を付けるか**、付けるなら Cohen's κ(ペア)か、一致率も併記か。件数は約 150 のため信頼区間は広い
6. **誰がどのペアで分類するか**(Phase 4 と同じ割当か)
7. **事前の較正**(件数、較正後に基準を改訂する場合の記録方法)
8. §5 の抽出項目を、Phase 4 の判定シートに同時に入れるか(phase4_sheet_design §7 の提案)
9. Multimodal の「同期」の最低条件
10. rule.md の §3.3 を論文の定義に合わせて改訂するか(§7 の差)

---

9. 論文で議論したいこと・コントリビューションとして述べられそうなこと

分類結果(特に軸1×軸2、軸3)が出てから確定する内容を含む。凡例:【論文】= 論文に既に書かれている主張・設計 /【仮説】= 論文が事前に立てている予測(データで検証、外れうる) /【候補】= 分類データが出れば言えそうだが、論文にはまだ書かれていない。【候補】は私の提案で、合意が要る。

9.1 現在の論文が掲げるコントリビューション【論文 L248-271】

#	コントリビューション	依存するもの
C1	PRISMA 2020 準拠の系統的レビュー。検索・スクリーニングを再実行できる形で公開し、**LLM を適格性判断に使わない**ので、すべての採否が人間の判断に帰属する	既に確定(スクリーニング完了)
C2	**3軸の分類体系**(介入モダリティ・評価の参照対象・報告された調停結果)。intervention–evaluation gap を**数えられる**ようにする	分類の確定(§8 の論点)
C3	分類軸に沿ったコーパスの**定量的な特徴づけ**(時系列トレンド、HCI と心理学の収束)	分類+出版年・Venue・分野
C4	**信頼性重み付けの cue integration** による、「どのとき非視覚の action-contingent な手がかりが支配するか」の予測と、設計者向けの**非視覚パラメータの整理**(音: ピッチ・残響・遅延、触覚: 周波数・振幅)	軸1・軸3+§5 の抽出項目
C5	**準ゴールドスタンダードの known-item test**。パイプラインのどこで関連研究が失われるかを定量化し、**目標(再現率80%)に届かなかったことも含めて**報告する	確定済み(step 0: 76.5%)

9.2 論文の中心的な主張(議論の軸)【論文】

1. **Intervention–evaluation gap(中心的発見になる予定、L1396-1397)。** 身体スキーマを狙った介入が、外界向けの測定だけで評価されている。この場合、測定値の変化は「自己が変わった」「世界が変わった」の両方と整合し、設計上は区別できない。
2. **視覚偏重。** 介入の多くが光学配列(アイハイト、IPD、アバター寸法、手のサイズ)の操作に限られ、他のチャネルから来る action-contingent な手がかりは少ない。「ギャップは、何が試されたかにある」(L210)。

3. **帰属の未報告。**自己と世界の両方を測っても、どちらに帰属したかを述べない研究が多い。これは測定の問題である前に**報告の問題**(L225-229)。
4. **Miniaturisation の読み。**縮尺・文脈によっては「自己の拡大」ではなく「世界の縮小」と報告される。どの倍率・どの文脈でそうなるか(RQ3)。
5. **拡大と縮小の非対称**(Serino 2020: 縮小では body-image が動き、拡大では動かない)と、**事前知識が身体とともに更新されない**こと(Pouke 2021: 人間スケールの物理のほうが妥当と判断された)。

9.3 論文が事前に立てている仮説(検証のため、外れてもそのまま報告)【仮説】

仮説	検証に使う軸・変数	箇所
視覚の信頼性が最も低いところで、非視覚の手がかりが最も効く。視覚の信頼性が下がっても自己参照の指標が非視覚手がかりに寄らなければ、MLE はこの領域で誤り	軸1×軸3、軸2	L425-435
action-contingent な非視覚手がかりを加えると、軸3は Context-dominant から Stimulus-overriding へ移る	軸1×軸3	L1189-1191
静的・判断型の課題は視覚だけで足りるが、動的・行為型の課題は action-contingent な聴覚/触覚が要る	課題の種類×モダリティ	L1214-1218
多感覚の研究は近年のものである/視覚単独の研究を置き換えず並存する	年×軸1	L1076-1078
参加者特性(身長、VR 経験、性別、年齢)は報告されるが、ほとんどモデル化されない	個人差の抽出項目	L1238-1239
three-way 以上の研究は少数。少数であること自体が RQ1 の主要な発見になる	軸1	L1134-1136

9.4 分類データが出れば言えそうなこと【候補】(論文には未記載、合意が要る)

- **軸1×軸2のクロス表の空欄。**「身体を操作し、自己参照で測る」「非視覚を加え、自己参照で測る」のセルが空なら、そのまま研究課題になる(論文 L278-279 が「空のセルは Section 9 で扱う」としている)。
- **「何も言えない研究」の割合。**軸2が A、かつ軸3で帰属が不明の研究の割合。ギャップの深刻さを一つの数で言える。
- **測定器具の側の問題。**自己参照の測定がどの尺度に偏るか(質問紙が多く、行動指標が少ない等)、W 側の指標が自己を測る代理として使われていないか。Body image / body schema の区別が測定に反映されているか。
- **視覚単独と多感覚の効果の大きさの比較。**ただし論文は効果量のプールをしない(測定が異質すぎる、L1387-1388)ので、方向と有無の記述に留まる。
- **スケール倍率と帰属の関係。**Conflict/threshold の研究から、反転点・飽和点が報告されている範囲をまとめられるか(件数が足りるかは未確認)。
- **設計者向けの示唆。**どのとき視覚だけで足りて、どのとき action-contingent なフィードバックが要るか(Section 10.1)。
- **研究コミュニティの分断。**HCI 系の研究と心理学系の研究で、使う測定や介入が違うか。収束はいつから起きたか。
- **今後の実験の動機づけ。**rule.md が書く通り「〇倍まで Stimulus が勝ち、それ以上は Context が勝つ」という議論につなげる。

9.5 Discussion / Threats で議論する点【論文 L1264-1388】

- **Venue フィルタが再現率への最大の脅威。**17件中6件がここで失われ、うち5件は品質判断(マッチング失敗ではない)。Zhou et al. の指摘する「学際研究が検索段階で漏れる」問題は、我々の設計では**後段(Venue フィルタ)へ移っただけで解消していない。**引用追跡が緩和策。
- SJR Q1 のみの基準が関連ジャーナル(IEEE Trans. Haptics、Cognitive Processing、Multisensory Research)を除外している → 結果は「高ランクの文献のレビュー」と読むべき。

- PsycINFO を検索できなかったこと(Scopus が一部を補う、known-item の証拠あり、未定量)。
- 検索範囲(TITLE-ABS)の選択と、インデックス用語経由でしか到達できない文献のリスク。
- 主観的判断(特に軸3)。Dual assessment と κ、協議で緩和。
- 自動化しなかったことの代償(スクリーニング負荷のため Venue 基準を緩められなかった)。読み取り支援ツールの影響の可能性。
- Limitations(未執筆 L1384-1388): HMD の VR に限定、臨床・治療を除外、英語以外の除外(要確認)、メタ分析なし。

9.6 ミーティングで決めたい論点(§8 に加えて)

11. **論文の「見出し」は何か。** 現在の筋は「gap の定量化」。データが出るまで確定できないが、**gap が小さかった場合**(自己参照の併用が多い場合)にどう書き換えるか。
12. **軸3の予測は強すぎないか。**「非視覚手がかりを加えると Context-dominant から Stimulus-overriding へ移る」は、同じ研究が両方の条件を持たないと直接検証できない。研究間比較に留まることを明記するか。
13. **C4(MLE による枠組み)は貢献か、考察か。** 論文は「コーパスから読み取る結果ではなく、本論文の貢献」と書く(L1176-1177)。一方で RQ4 は取り下げた(Rev.25)。査読者に「検証されていない理論を貢献と呼ぶ」と言われない書き方になっているか。
14. **known-item の再現率が目標に届かなかった**ことを、論文のどこで・どの強さで述べるか(貢献 C5 としては既に開示)。
15. **効果量をプールしない**方針で、「効く/効かない」のような結論をどこまで書けるか。投票型(vote counting)の注意をどう書くか。

---

10. 協議したい個別案件: Superman vs Giant(`6X75UZKY`)を戻すか

作成日: 2026-10-19 / 状態: **著者の提案。プロトコルは未変更**(Rev.28 は 2026-10-19 の対象確定に使用済み。復活を決めたら次の Rev.) 分類の議題ではなく、スクリーニング範囲(Phase 3a の除外)に関わる案件。

10.1 経緯

項目	内容
論文	Piumsomboon ら (2018) *Superman vs Giant: A Study on Spatial Perception for a Multi-Scale Mixed Reality Flying Telepresence Interface*, IEEE TVCG 24(11)。DOI 10.1109/TVCG.2018.2868594
コーパス内の位置	`ResearchVR4.csv` にある(`6X75UZKY`)。Venue(IEEE、SJR Q1)は通過
落ちた段階	**Phase 3a(キーワード除外)**。Cat1 [Not VR / Out of Scope]、該当語は `mixed reality` と `mr`。**人間は一度も判定していない**
この除外の妥当性	`rule.md` の Cat1 どおりで、**ルール違反ではない**。ルール自体の境界例に当たった(`docs/log/step3_kw_excluded_check_20261017.md`)
他に同様の例	`mixed reality` / `mr` だけで落ちた 19 件のうち、スケール操作に関わるのはこの 1 件だけ(残り 18 件は MR の応用・システム論文)
文献追跡	seed 8・10・13 から 3 回見つかったが、すでにコーパス内にあるため新規候補にならなかった

10.2 論文の内容(全文を読んだ要約。2026-10-19、IEEE Xplore の PDF)

- 目的: MR での多スケール遠隔協働のための「飛行テレプレゼンス」。巨人になった感覚を作る条件を調べた。
- 参加者: 14 名(男性 13 名、女性 1 名、22〜39 歳)。**3 つの実験とも同じ参加者**。アバターは出していない。

- 操作: IPD、移動ゲイン、アイハイト。video see-through の HMD を使用。

実験	内容	結果
1	動的 IPD(Giant)と固定 IPD(Superman)	動的 IPD のほうが自分を巨人と感じた(p=.0196)。シミュレータ酔いに差なし
2	物体サイズの判断(IPD 3 水準×移動ゲイン)	IPD が大きいほど物体を小さく知覚(H3 支持)。移動ゲインは有意でない(H4 不支持)。手がかりが豊富だと周囲のスケールの影響を受けた(H5 支持)が、IPD の影響が主
3	自己の身体サイズ(IPD×アイハイト、ステレオ映像)	屋内は IPD も高さも倍で差。屋外は IPD 4 倍・高さ 2 倍で差。**IPD だけ・高さだけでは不十分**。H6・H7 は部分的な支持

著者の結論: IPD の操作はサイズ知覚に影響し、移動ゲインは影響しない。see-through HMD で巨人の感覚を作るには、IPD と高さの両方を大きくする必要がありそう。Giant と Superman の両モードを提供し、IPD の限界までを IPD で、残りの高さ差を移動ゲインで補うことを推奨。

10.3 分類に当てはめた場合【読み取り】

- 軸 1: Visual-Perspective(IPD・アイハイト)。移動ゲインは視覚以外の運動に関わる操作で、**Visual-Motor に当たるか**は論点。
- 軸 2: 実験 1・3 は S、実験 2 は W。**1 本の論文に S と W がある**例(§2.3 の「コードの単位」の論点そのもの)。
- 軸 3: 周囲の手がかりに左右された(Context-dominant 寄り)と、IPD と高さを大きくすると巨人になった(Stimulus-overriding 寄り)が混在。**実験単位の論点**(§1.4・§3.4)。

10.4 注意点(正直に)

- `Rcfe9667f4`(「**H5 - Giant mode で長く過ごすほど…**」)**とは別物。**この論文の H5 は「豊富な視覚手がかりの有無がサイズ判断に影響する」で、該当の文は載っていない。`Rcfe9667f4` の同定は外れていた。
- 参加者は 14 名、ほぼ男性。実験 3 は部分的な支持。
- 文脈は MR のテレプレゼンス。実験 1・2 は VR、実験 3 は see-through の映像。**PICOS の I(HMD の VR)に当たるか**が境界例。
- **後から 1 件だけ戻すことは、選択バイアスを疑われやすい。**根拠は「MR 語での設計上の除外が、スケール操作の論文を落とす境界例に当たった」ことと、MR 語で落ちた 19 件を同じ基準で見直したこと。

10.5 選択肢と推奨

案	内容	長所	短所
A(推奨)	次の Rev. として `6X75UZKY` を Phase 3a の除外から戻し、**Title/Abstract の判定(3 名)**に回す	人間の判定を経る。他の除外と整合する。前例あり(Venue で落ちた既知文献を DOI で戻した)	手順が増える。1 件だけ戻す説明が要る
B	戻さず、Threats に境界例として記載するのみ	プロトコル変更なし	スケール操作の論文を 1 件、判定せずに落とすことになる
C(非推奨)	Phase 4 に直接入れる	最短	人間が一度も判定していない論文を通すことになり、除外側の二重判定との整合が取れない

10.6 決めること

1. A / B / C のどれにするか

2. I 基準で **video see-through の MR 研究を HMD の VR に含めるか**(どう決めても、MR 語で落ちた他の 18 件と基準を揃える)
3. A の場合、**判定の担当**(3 名全員か、Phase 3b と同じ liberal accelerated 設計か)と、判定後に Include なら Phase 4 の割当に加えること
4. ~~ `Rcfe9667f4` **の扱い**~~ **決定済み(2026-10-19、Rev.28):** 元の論文を同定できないため著者が Exclude に変更 (Include 151 / Exclude 298)
5. 同じ基準で MR 語以外の除外も見直すか(今回は MR 語のみ確認済み)

出典の参照先

- 論文: `SelfScaleSurvey/main.tex` — Taxonomy Coding L902-941、Background L289-435、RQ L231-246、分析設計 L1057-1239、Threats L1357-1361
- `SurveyProtocol/docs/protocol/rule.md` — §3.2 Phase 4、§3.3 分類体系
- `SurveyProtocol/docs/protocol/phase4_sheet_design.md` — §7 保留中の判断